

Estudio de la dinámica no lineal de un péndulo caótico

Lautaro Gambino, Cecilia Fossa Olandini y Sasha Brenner

5 de diciembre de 2018

Resumen

En este trabajo se estudió la dinámica de un péndulo caótico: péndulo sometido a una barrera de potencial magnético repulsivo con excitación periódica externa. Se buscó encontrar regímenes de movimiento caótico y periódico, variando los parámetros de frecuencia y amplitud de la excitación externa. En efecto: se encontraron y analizaron estos regímenes dinámicos, y se los comparó con simulaciones numéricas. También se realizó un barrido más minucioso alrededor de una frecuencia de resonancia con dos objetivos: se pretendía verificar el comportamiento histerético del sistema, por un lado; además, esperaban hallarse duplicaciones de periodo en la transición entre el régimen periódico y el caótico. Logró hallarse una duplicación de periodo y también se evidenció un fenómeno de histéresis en la amplitud, que se comparó con simulaciones.

1. Introducción

La práctica consistió en el estudio de la dinámica de un péndulo caótico unidimensional, un sistema no lineal sencillo y fácil de montar en un laboratorio introductorio, que exhibe fenomenología típica de estos sistemas: movimiento aperiódico, duplicación del periodo, histéresis.

En particular, se trabajó con un péndulo físico que interactuaba con una barrera de potencial magnético erigida en su posición de equilibrio (utilizando imanes).

1.1. Sistemas caóticos y deterministas

Los *sistemas caóticos* son sistemas dinámicos deterministas altamente sensibles a las condiciones iniciales. Es decir, si un sistema caótico dado parte de dos condiciones iniciales arbitrariamente cercanas entre sí en el espacio de fases, su trayectoria será completamente distinta a partir de algún instante t (asociado una cantidad llamada *exponente de Lyapunov*). Aun así el sistema es determinista, y cada condición inicial dará lugar a una trayectoria única. Estas trayectorias serán *aperiódicas*. El más famoso ejemplo de sistema caótico es el primero que se reconoció como tal¹ en la historia, por el científico atmosférico Edward Lorenz en 1963, y cuyo diagrama de fases se ve en la Fig. 1. Se corresponde a una solución del sistema de ecuaciones que describen corrientes de convección en la atmósfera terrestre.

Los sistemas caóticos se describen matemáticamente mediante ecuaciones de movimiento no lineales, y son precisamente estas no-linealidades las que permiten producir el tipo de soluciones que se caracterizan por su gran sensibilidad a las condiciones iniciales. En el presente trabajo, la dinámica del péndulo bajo estudio se modela por la siguiente ecuación diferencial:

$$I\ddot{\theta} = -I\omega_0^2\theta - b\dot{\theta} + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\theta l^2 q_m^2}{(l^2\theta^2 + h^2)^{3/2}} + A \cos(\omega t + \phi_0) \quad (1)$$

En la Sec. 1.2 se discutirá en detalle el modelo de la Ec. 1. En el lado derecho, el primer y segundo término corresponden al oscilador armónico y el amortiguamiento viscoso, respectivamente. El tercer término es el de la interacción entre dos cargas magnéticas q_m que están a una distancia h (la barrera de potencial); el cuarto, un forzado armónico externo. Es el tercer término no-lineal el que motiva el estudio de este sistema particular en busca de caos.

Es importante destacar que el comportamiento caótico puede o no ocurrir en un mismo sistema, dependiendo del valor de ciertos *parámetros*. En abstracto, un parámetro puede ser cualquier magnitud física

¹Lorenz no le llamó “caótico”, sino *determinista aperiódico*.

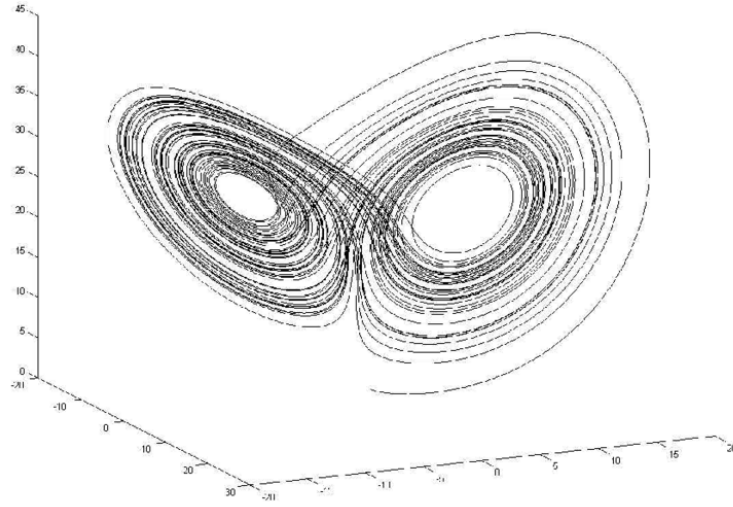


Figura 1: Ejemplo emblemático de un espacio de fases caótico: el atractor de Lorenz. Representan soluciones de las ecuaciones de convección en la atmósfera terrestre. (Figura obtenida de: <https://www.researchgate.net/figure/14-Phase-portrait-of-Lorenz-attractor-for-initial-condition-of-1-1-1.fig30.305682503>).

asociada al sistema que se mantiene fija durante toda su evolución, pero preconditiona su dinámica. En un péndulo amortiguado, por ejemplo, hay tres: la longitud, la viscosidad del medio y la gravedad. En general, los parámetros suelen variarse en los experimentos de sistemas dinámicos para estudiar propiedades relevantes del objeto de trabajo en cuestión. Es usual buscar los *atractores* (o bien la ausencia de ellos) del sistema para distintos valores de dicho parámetro. Por atractor se entiende a un conjunto de puntos en el espacio de fases hacia el cual el sistema tiende a evolucionar (sin importar sus condiciones iniciales). Un sistema dinámico, entonces, puede entrar en un régimen de comportamiento caótico sólo para determinado rango de valores del (los) parámetro(s) que se varían, pero exhibir periodicidad en algún otro. En esta práctica el péndulo se excitó periódicamente por una fuerza armónica. La frecuencia de dicha excitación es el parámetro que se varió de manera controlada para investigar las propiedades del sistema.

1.2. ¿Qué es un péndulo caótico?

El péndulo caótico es un sistema físico que a simple vista es parecido al péndulo ideal ya conocido, pero con la particularidad de que se introduce alguna interacción adicional de un potencial que no dependa cuadrática ni linealmente del ángulo (en régimen de pequeñas oscilaciones).

En este caso, el potencial magnético que se le sumó al sistema fue modelado por la Ec. 2. Concretamente, se incorpora un imán permanente al extremo inferior del péndulo, y otro en una superficie a una altura inferior, de tal manera que ambos se repelan, tal como muestra la Fig. 2. Al agregar este término al típico potencial de un péndulo ideal, se obtiene el potencial total del sistema. Su gráfico correspondiente está representado en la Fig. 3. La oscilación estudiada fue en un plano y para ángulos pequeños, por lo que fue válido considerar solo la componente x del movimiento del péndulo. En específico, se aproxima que y es constante y $x \simeq l\theta$, con l la longitud del péndulo. El potencial de la interacción magnética se escribe:

$$V(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_m^2}{\sqrt{x^2 + h^2}} \quad (2)$$

Además, deben tenerse en cuenta el potencial gravitatorio y elástico. El potencial elástico tiene una importancia experimental específica: a través de resortes enganchados al péndulo (Fig. 2) es que se aplicará la fuerza armónica externa. La ecuación de movimiento queda, entonces (agregando un término de disipación lineal con la velocidad y el forzante):

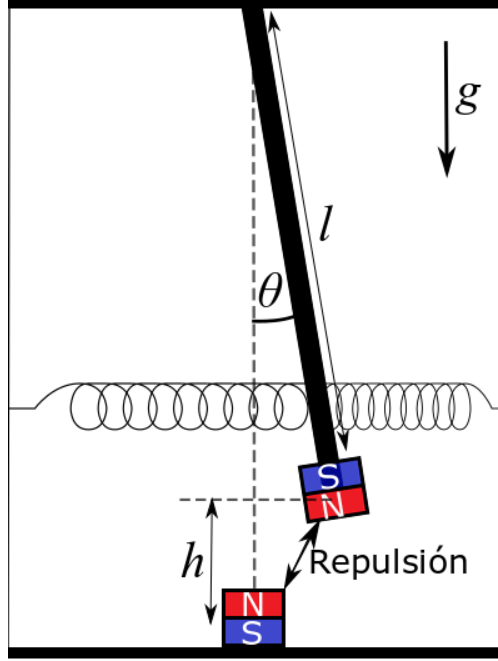


Figura 2: Esquema del modelado del péndulo.

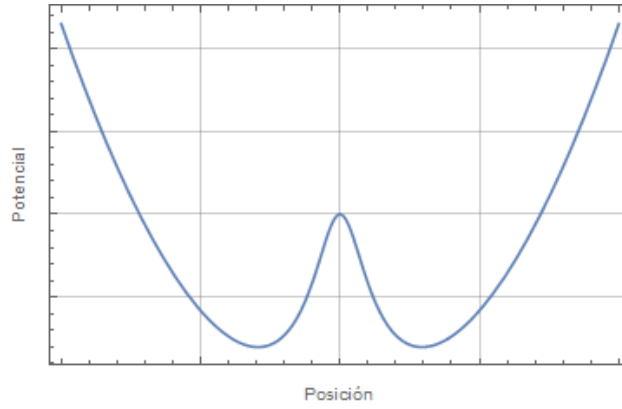


Figura 3: Gráfico cualitativo del potencial.

$$I\ddot{x} = -I\omega_0^2 x - b\dot{x} + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{l^2 x q_m^2}{(x^2 + h^2)^{3/2}} + A \cos(\omega t + \phi_0) \quad (3)$$

Que es totalmente equivalente a la Ec. 1. I es el momento de inercia del péndulo físico, b el parámetro de disipación (con las unidades que corresponden), h la distancia entre los imanes cuando el péndulo está en posición vertical (la proyección en y de la distancia entre los imanes). Como se mencionó en la sección anterior, el tercer término es el no-lineal, y aquel que posibilitará al sistema a tener trayectorias aperiódicas.

Sin embargo, para que estas trayectorias sean posibles, el cuarto término (forzado) tiene relevancia experimental. Si no hubiera fuerza ni disipación, el sistema sería conservativo, y todas las trayectorias posibles sólo podrían ser cerradas (no caóticas). Agregando la disipación, podrían haber únicamente dos atractores puntuales, los mínimos del potencial (Fig. 3). Es por este motivo que se introduce la fuerza externa: se

añade al diagrama de fases una dimensión extra, la fase del forzado ($\omega t + \phi_0$), y esto brinda más libertad a las trayectorias (por ejemplo, para cruzarse en la proyección $(x, \dot{x})$, lo cual sería imposible sin una tercera variable como la fase del forzado). En teoría, podría variarse cualquier parámetro en el tiempo, pero esto sería equivalente a agregar una fuerza externa (de hecho, el forzado de la Ec. 3 será en realidad una variación periódica de la longitud del resorte).

Bifurcaciones

Dado un parámetro continuo como ω en la Ec. 3, pueden existir rangos donde el sistema exhiba comportamiento caótico. Ahora bien, ¿qué ocurre entre un rango donde el sistema es periódico y otro donde es caótico? La transición no es, en un sentido, discontinua. Supóngase que entre $\omega = \omega_0$ y $\omega = \omega_1$ el sistema tiene un periodo τ , y entre $\omega = \omega_{N_0}$ y $\omega = \omega_{N_1}$ el sistema es caótico (aperiódico). Ocurre que en muchos sistemas no lineales, entre ω_1 y ω_{N_0} existen infinitos regímenes en los cuales el periodo τ se multiplica una y otra vez. Lo más ubicuo es la *duplicación de período*. Es decir, que entre ω_2 y ω_3 el período es 2τ , entre ω_4 y ω_5 el período es 4τ , etc., con $\omega_{n-1} < \omega_n < \omega_{N_0}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Además, $\omega_n - \omega_{n-1}$ tiende a 0 y $\omega_n \rightarrow \omega_{N_0}$ cuando $n \rightarrow \infty$, de tal manera que $\omega_{N_0} < \infty$. Por supuesto, esto no es posible en sistemas físicos reales, pero se pueden medir una cantidad finita de duplicaciones, dependiendo de las limitaciones de los aparatos de medición. Un ejemplo de diagrama de bifurcación se muestra en la Fig. 4. En él se varía un parámetro r , y cada bifurcación implica la duplicación del período.

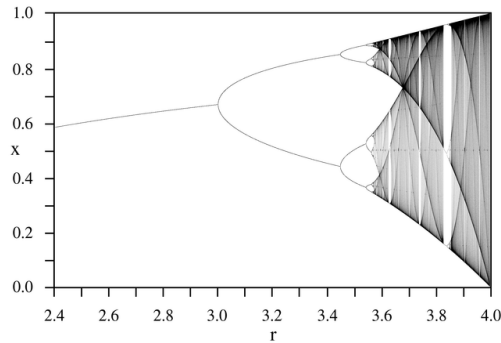


Figura 4: Ejemplo de diagrama de bifurcaciones (By PAR - Own work, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=323398>).

2. Desarrollo experimental

Los cuatro principales objetivos de la práctica fueron:

- Construir diagramas de fase correspondientes a distintos regímenes (periódicos, caóticos).
- Buscar duplicaciones de período en un barrido de frecuencias de excitación del forzado.
- Estudiar el comportamiento histerético de la amplitud de oscilación en el mismo barrido de frecuencias.
- Comparar los resultados cualitativamente con simulaciones computacionales.

Se buscó montar un péndulo caótico que pudiera ser bien descrito por la Ec. 3, algo similar a lo que se ve en la Fig. 2. En esta sección se describirán primero las partes más importantes del montaje. Se incluye además una subsección en donde se detalla minuciosamente el armado, con el espíritu de que en algún trabajo futuro puedan hacerse mejoras técnicas. Luego se explicará el procedimiento de adquisición de los datos y la metodología de análisis.

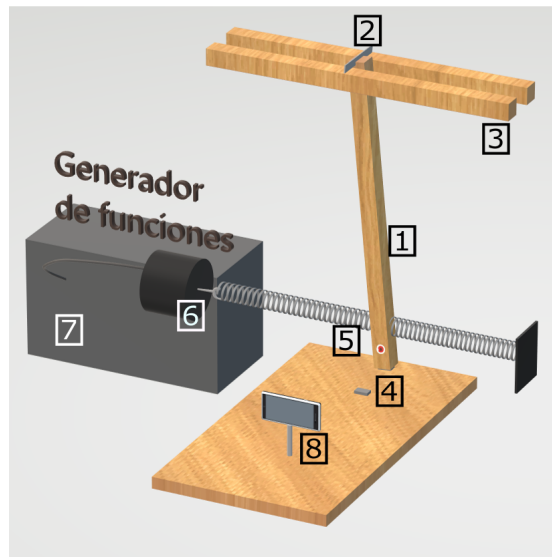
2.1. Montaje

Un esquema simplificado del montaje puede verse en la Fig. 5a. El péndulo era una barra rectangular de madera (1). En el extremo superior de esta barra había incrustada una navaja (2), que le permitía pivotar sobre dos soportes, también de madera (3). Un acercamiento puede verse en la Fig. 5b.

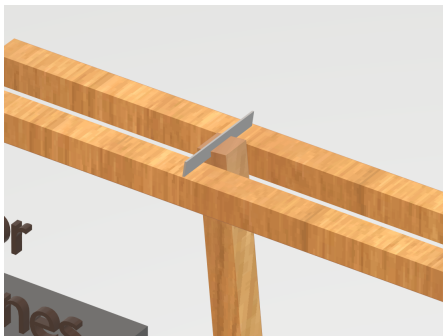
En el extremo inferior de la barra se sujetó un imán permanente (4). Debajo del péndulo, sobre una plataforma de madera, se sujetó otro imán idéntico, orientado de tal manera que se repeliese con el imán anterior (como en la Fig. 2). Un acercamiento frontal del extremo inferior del péndulo se ve en la Fig. 5c².

Cerca del extremo inferior, el péndulo se enlazaba a dos resortes; uno desde el lado izquierdo, otro desde el derecho (5). Como se mencionó en la introducción, los resortes se introdujeron al montaje con la función de transmitir una fuerza armónica al péndulo; para producir esta oscilación, se sujetó un wave-driver (6) al otro extremo del resorte izquierdo, que podía estirar y comprimir al resorte de manera periódica. La forma funcional de esta oscilación era determinada por un generador de funciones (7) conectado al wave-driver, y permitía controlar la frecuencia y amplitud de la señal.

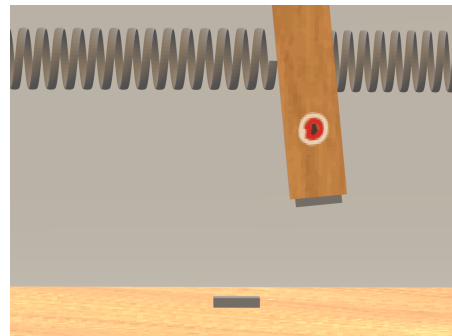
Se capturaban las oscilaciones mecánicas del péndulo utilizando una cámara filmadora (8), que estaba a la altura del extremo inferior del péndulo.



(a) Esquema experimental del péndulo, vista completa. [1]: Péndulo. [2]: Soporte del péndulo. [3]: Imanes. [4]: Navaja de pivote. [5]: Wave-driver. [6]: Resortes. [7]: Cámara filmadora. [8]: Generador de funciones.



(b) Acercamiento del extremo superior del péndulo. La navaja estaba incrustada en el péndulo y podía pivotar libremente sobre el soporte, sin deslizar.



(c) Acercamiento frontal del extremo inferior del péndulo. Los imanes estaban firmemente ajustados, y orientados para que se repelieran.

Figura 5: Modelo 3D del esquema experimental.

²Cabe aclarar que en el montaje real, el lado más extenso del imán era *perpendicular* al plano de oscilación del péndulo, a diferencia de lo que se ve en la figura.

Detallado del montaje experimental en el laboratorio

Una fotografía del armado se ve en la Fig. 6. Se montó sobre la mesa óptica del laboratorio. En ella se colocaron vástagos que, mediante apoyos de altura variable, sostenían la plataforma de madera con el imán. El imán estaba encintado firmemente a la plataforma de madera. Se tomó en cuenta que esta base no debía estar muy próxima a la mesa dado que los imanes podrían interactuar con ella y así modificar el potencial magnético.

Se utilizaron vástagos más largos para poder sostener las dos maderas paralelas, que cumplían el rol de soporte del péndulo. Permanecían unidas rigidamente entre sí, atornilladas a un metal que estaba entre ellas. Se le realizó un corte transversal a cada una, formando canaletas en donde pivotaba la navaja que estaba encastrada al extremo superior del péndulo. De esta manera, se evitaba que la navaja deslizara sobre la madera, y el péndulo podía oscilar libremente.

En el extremo inferior del péndulo se sujetó el imán utilizando alambre de cobre.

Los resortes se enlazaban con el péndulo mediante un tornillo que salía de este en profundidad, y estaban ajustados a dicho tornillo por dos tuercas. El resorte del lado derecho estaba sostenido gracias a un vástago, mientras que el resorte izquierdo era sostenido (y excitado) por el wave-driver, a través de una cuerda tensa de nylon.

La cámara era un teléfono celular, y estaba siendo sostenida a todo momento por una pinza ajustable. Fue colocada cerca del péndulo para mejor resolución espacial. Se procuraba no moverla durante el transcurso de una filmación. Además, se utilizó una luz estroboscópica que emitía a la frecuencia de adquisición de la cámara (30 FPS), de tal manera que el péndulo estuviera iluminado apenas durante un décimo del tiempo total de obturación. Esto es equivalente a reducir el tiempo de obturación de la cámara, sin modificar su frecuencia de adquisición. Esto permite mejor resolución de la filmación en el movimiento. Para mayor contraste entre luz y oscuridad, se improvisaron pantallas de cartón alrededor del péndulo, que reducían la iluminación ambiental.

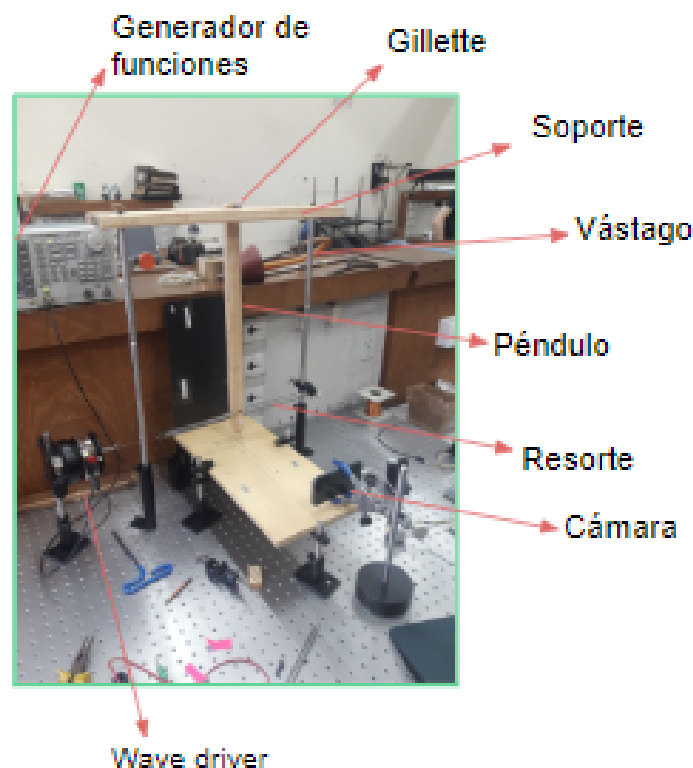


Figura 6: Fotografía del armado experimental del péndulo caótico.

2.2. Procedimiento experimental

Mediciones a parámetros fijos

Para estudiar el péndulo es necesario tener datos experimentales de su cinemática. Como ya se mencionó en la Sec. 2.1, para lograrlo se utilizó una cámara filmadora. Para medición a parámetros fijos, el procedimiento era el siguiente:

1. Fijar los parámetros de la medición: la distancia entre imanes (h), la amplitud del forzado y la frecuencia del forzado.
2. Comenzar la filmación.
3. Encender el generador de funciones.
4. Esperar el tiempo que se considere necesario y detener la filmación.
5. Apagar el generador de funciones (vaciar la memoria del sistema físico para la siguiente medición).

Los videos se guardaban para su posterior análisis. Esto se repitió variando los tres parámetros. En particular, se buscaron las frecuencias de resonancia de los pozos de potencial izquierdo y derecho (Fig. 3), así como la resonancia del péndulo sin la interacción magnética. Se observaba en cada caso si las oscilaciones producidas eran del régimen caótico o periódico.

Los videos eran procesados luego utilizando el software libre Tracker, como se detallará en la Sec. 3.1. A partir de los datos extraídos de posición y velocidad, se hicieron los diagramas de fase. También se hizo FFT (Fast Fourier Transform) con los datos para estudiar el espectro de frecuencias.

Barrido en frecuencias

Como ya se mencionó en la introducción y al comienzo de esta sección, el parámetro a barrer en esta experiencia fue la frecuencia del forzado. Los objetivos eran buscar el fenómeno de duplicación de período (Sec. 1.2) e histéresis. Se conectó el generador de funciones a la computadora y se hizo un barrido automático de frecuencias entre 1 Hz y 2.5 Hz con un paso de 0.01 Hz, dando un total de 150 frecuencias distintas. Para el estudio de la histéresis del sistema, se realizó otro barrido desde 2.5 Hz hasta 1 Hz apenas finalizado el anterior, dando un total de 300 frecuencias en el barrido *ida y vuelta*. Cada frecuencia se mantenía durante 3 segundos. El rango de frecuencias fue elegido entre 1 Hz y 2.5 Hz debido a que la resonancia fundamental del sistema se encontraba en este intervalo.

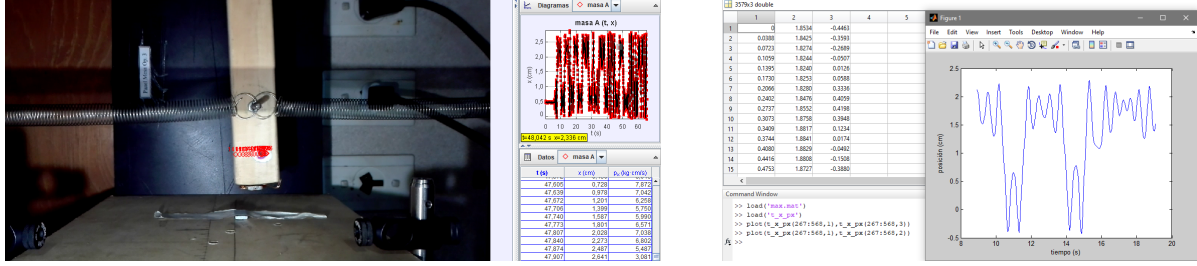
Es de suma importancia hacer una aclaración. La disipación del sistema de la Fig. 5a era demasiado baja, por lo que el transitorio duraba demasiado tiempo (alrededor de 3 minutos), lo cual implicaba una dificultad técnica importante a la hora de hacer un barrido. Por este motivo, en esta parte del experimento se introdujo un elemento adicional en el armado: trozos de goma dura entre la navaja y los soportes de madera (los de la Fig. 5b), que introducían gran disipación y acortaban el transitorio. Además, al ser pequeño el salto de frecuencias (0.01 Hz), el barrido puede considerarse cuasiestacionario, exceptuando cuando hay saltos bruscos de amplitud (cerca de la resonancia). Se observó que el tiempo característico de disipación τ del sistema con la goma era del orden de los 30 segundos.

3. Metodología de análisis

3.1. Análisis de videos

Una vez filmado el péndulo en movimiento, se procedió a obtener su trayectoria y momento en función del tiempo. Para esto se utilizó el programa Tracker. Como se mostró en la Fig. 5c, el péndulo tiene una perforación circular con su borde marcado de rojo y este a su vez tiene blanco al rededor. Esto se le hizo a propósito para que el programa pueda reconocer la marca y seguirla fotograma por fotograma. Previo a analizar, primero se ubicó el centro de coordenadas. Se marcaron líneas en la base que sirvieron como referencia para los ejes y su origen, y así poder ubicarlos en cada video. Se seteo la escala utilizando como dato el ancho del péndulo en cm. Finalmente se marcó la ubicación de la marca (el template) en el primer fotograma para que el programa la busque en los fotogramas siguientes (trackea la marca).

Todos los videos se trackearon automáticamente (exceptuando fragmentos donde la velocidad era muy alta). Una vez calculada la trayectoria y momento en cada fotograma, se hicieron (por cada video) tres columnas de valores: tiempo, distancia, momento. Se exportaron las columnas a Matlab para realizar principalmente los diagramas de fase pero también realizar planteos de posición en función del tiempo y poder comprender de manera análoga que lo ocurrido en los videos coincidía con las trayectorias graficadas.



(a) Screenshot del tracker ubicando la posición de la marca en cada fotograma, devolviendo datos de t, x y p_x y planteando en simultáneo su posición en el tiempo.

(b) Columnas de datos exportados en Matlab para plotear. Se muestra como ejemplo un gráfico de posición en función del tiempo.

Figura 7: Programas utilizados para analizar las filmaciones del péndulo.

3.2. Análisis del barrido

Con el objetivo de buscar duplicación de periodo, se aplicó FFT a los datos de posición vs. tiempo de cada frecuencia. Se buscó la aparición de picos de mitad de frecuencia, que corresponden al doble de periodo.

Para estudiar el fenómeno de histéresis fue necesario graficar la amplitud de la oscilación en función de la frecuencia. Para esto, se hizo un análisis de picos en Matlab y, para cada frecuencia, se calculó la amplitud promedio de oscilación (hay que recordar que puede no haber periodicidad, o que esta puede ser de periodo mayor a 3 segundos).

3.3. Simulaciones

Se realizaron simulaciones numéricas de todos los casos de estudio. Se integró numéricamente una versión con correcciones de la Ec. 3 utilizando la función `odeint` de Python Scipy. En específico, la ecuación utilizada fue:

$$I\ddot{x} = -[(k_1 + k_2)d_r^2 + MgR_{CM}]x + ld_r[k_1(x_{0_1} + F \sin \omega t) + k_2x_{0_2}] - b\dot{\theta} + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{l^2 x q_m^2}{(x^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (4)$$

Donde:

- k_1 y k_2 son las constantes de los resortes izquierdo y derecho, respectivamente.
- d_r es la distancia desde el extremo superior hasta el punto péndulo de donde los resortes están enlazados.
- M es la masa total del sistema.
- g es la aceleración de la gravedad.
- R_{CM} es la distancia desde el extremo superior del péndulo al centro de masa.
- x_{0_1} y x_{0_2} son las posiciones de relajación de los resortes izquierdo y derecho, respectivamente.
- F y ω son la amplitud (del wave-driver) y la frecuencia del forzado.

La mayoría de estos parámetros se obtuvieron de mediciones directas o indirectas, o bien de hojas de datos. F no se conocía exactamente, aunque estaba en el orden del cm (podría haberse estimado apuntando la cámara al wave-driver, pero no se realizó), y q_m era desconocida. Se ajustó manualmente este parámetro buscando que el salto de la barrera de potencial magnético ocurriera para aproximadamente el mismo valor de ω . Aun así, el propósito de las simulaciones es el de una comparación cualitativa.

4. Análisis y discusión de los resultados

4.1. Resultados obtenidos

Se armó el sistema como ya se explicó en la sección de montaje, con una altura $h = 1,78$ cm. Se buscaron las frecuencias de oscilación natural de péndulo en cada pozo de potencial, al perturbar este de su respectivo equilibrio. También se buscó la distancia que había entre los puntos de equilibrio del sistema con el par de imanes y el punto de equilibrio del sistema cuando es un péndulo convencional (completamente vertical). Se observan los respectivos diagramas de fase en las figuras 8.a y 8.b.

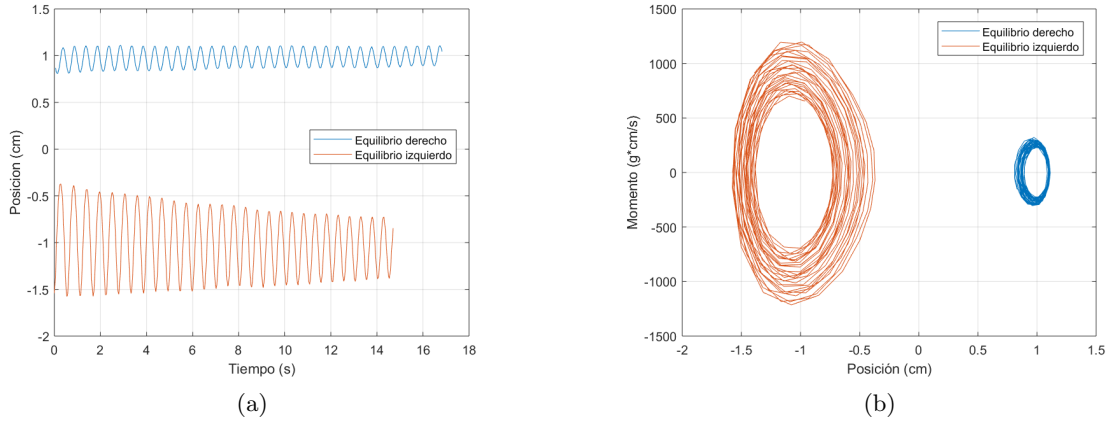


Figura 8: (a) Gráfico de la posición en función del tiempo al perturbar el péndulo de sus respectivas posiciones de equilibrio. Se definen el lado izquierdo o derecho a partir de la orientación de la cámara. (b) Diagrama de fases para las perturbaciones ya mencionadas, se aclara que la duración de la filmación fue de 14.8s para el lado izquierdo y de 16.8s para el derecho.

La diferencia de amplitud que se observa en la figura 8.a se debe a que las perturbaciones que se efectuaron sobre el péndulo fueron distintas. En el diagrama de fase se puede ver con mayor claridad para la grabación del lado izquierdo que la oscilación no corresponde a un oscilador armónico convencional; su diagrama de fases no tiene forma elíptica. Aunque vale destacar que cuando el péndulo se desacelera, la trayectoria de una oscilación se aproxima cada vez más a una elipse, lo cual es consistente con que los pozos del potencial pueden ser aproximados a parábolas cerca del equilibrio.

Observando nuevamente la figura 8, se tomaron los últimos picos de las oscilaciones para ambos lados y se realizaron sobre ellos un ajuste de una función sinusoidal con decaimiento exponencial (con offset). Del ajuste se obtuvo que para el punto de equilibrio del lado izquierdo, la posición se encontraba desplazada 1,012 cm del imán de la base y poseía una frecuencia de oscilación natural de $\omega_{izq} = 1,840 \pm 0,021$ Hz. Para el lado derecho, el desplazamiento era de 0.977 cm y la frecuencia era $\omega_{der} = 2,012 \pm 0,028$ Hz.

Luego, se excitó el péndulo con estas frecuencias de oscilación natural. En primer lugar se hizo en el lado izquierdo, desde el equilibrio, con amplitud media-alta (15 VPP en el generador de funciones). En la figura 9.a, se puede observar un diagrama de fases de la respuesta del sistema, durante un lapso de 65 segundos. En la figura 9.b se encuentra el espectro de frecuencias del mismo. Se ve claramente que la contribución de frecuencia más alta no es la frecuencia de resonancia que se había encontrado para ese punto de equilibrio. Lo que es decir más, la distribución de frecuencias parece ser muy ruidosa. Algo así es esperable en un régimen caótico, donde no hay periodicidad alguna. En el diagrama de fases se ve cómo algunas trayectorias se quedan del lado izquierdo, otras del derecho, y otras atraviesan la barrera. En la Fig. 9.c, se presenta un gráfico de la posición en función del tiempo. En él se puede notar que no hay una oscilación periódica, sino de tipo caótico.

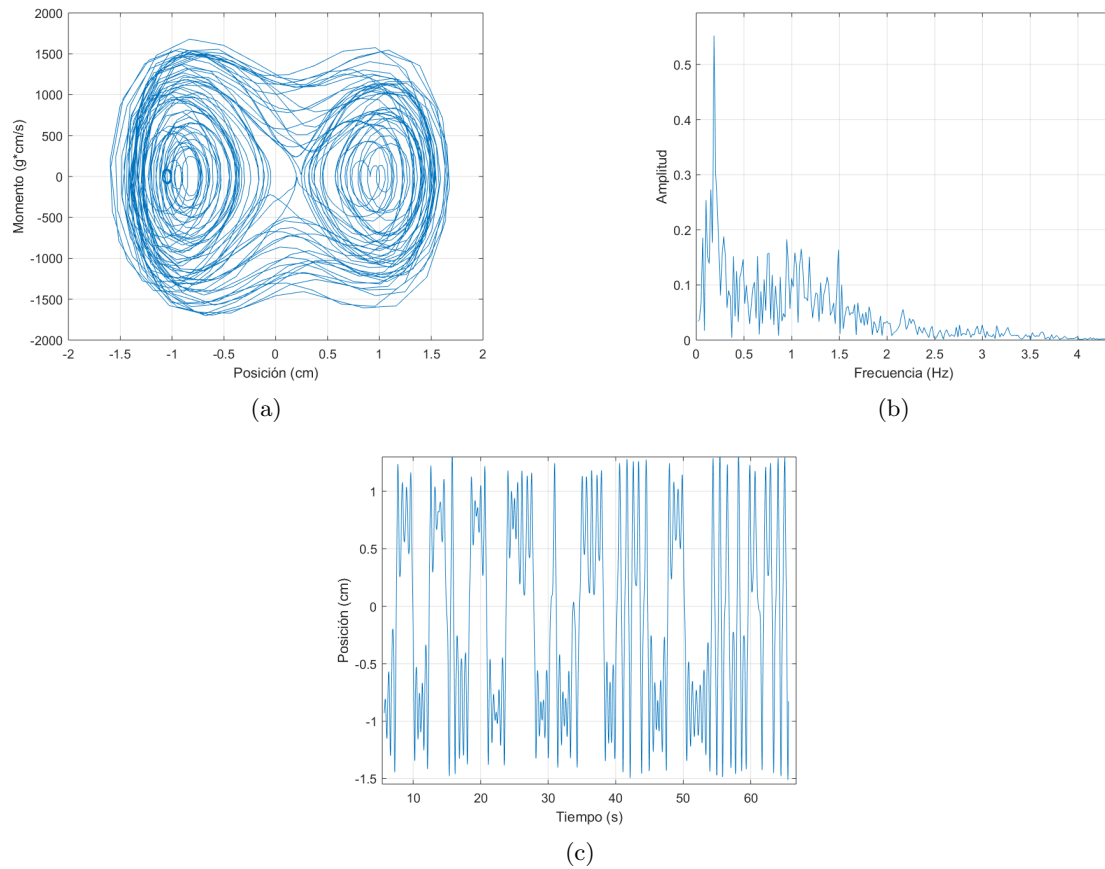


Figura 9: (a) Diagrama de fases del péndulo al someterlo a una fuerza periódica con frecuencia 1.840 Hz. (b) Transformada de Fourier. (c) Posición en función del tiempo.

También se excitó al sistema en su frecuencia de resonancia del lado derecho con amplitud reducida (se redujo el voltaje del generador a 10 VPP), y se presenta como caso de estudio. De esta forma, se pudo observar que las velocidades a las que llegaba el péndulo no eran suficientemente altas para poder atravesar la barrera de potencial. El diagrama de fases del movimiento del péndulo se puede observar en la figura 10.a, donde resalta como el movimiento parece tener una cierta periodicidad, aunque se produce una geometría de huevo. Esto posiblemente tenga que ver con el hecho de que cada uno de los pozos de potencial es asimétrico: la barrera de potencial magnético es más empinada que el potencial elástico. Esto produce que el péndulo pierda más velocidad cuando está más cerca de la barrera que del otro lado (de ahí la angostura en el eje de los momentos y la forma de huevo).

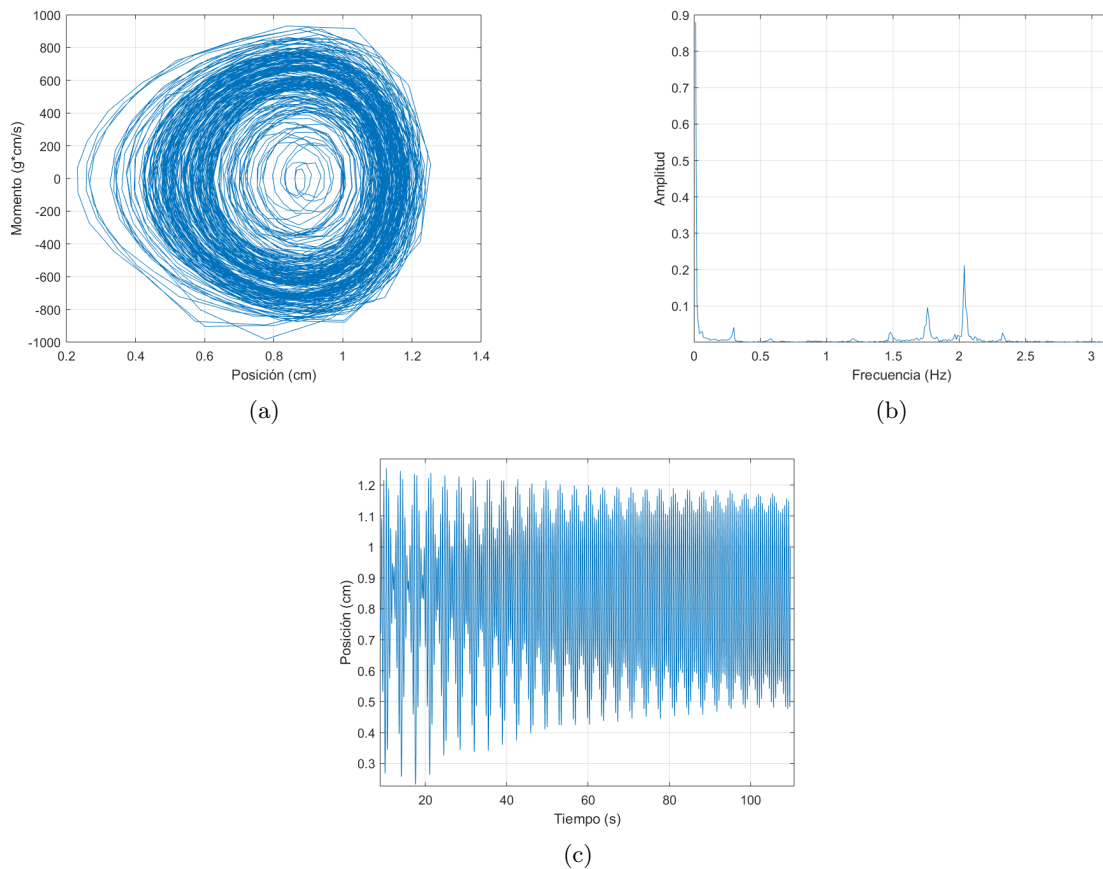


Figura 10: (a) Diagrama de fases del péndulo al someterlo a una fuerza periódica con frecuencia 2,0119 Hz. (b) Espectro de frecuencias, siendo 2,04 Hz la frecuencia destacada.

Del espectro de frecuencias que se observa en la figura 10.b se puede ver que hay un pico para la frecuencia 2.036 Hz (muy similar a la frecuencia de excitación, resonancia del pozo derecho), y otros picos más bajos de naturaleza desconocida, cerca de 1.75 Hz el más alto de ellos, y cerca de 1.5 Hz y 2.3 Hz los otros dos. En la Fig. 10.c se ve el gráfico de evolución en el tiempo, y logra distinguirse un batido al principio de la excitación, posiblemente porque la frecuencia difiere ligeramente de la resonancia verdadera y es el estado transitorio. Se nota como a medida que avanza el tiempo, el estacionario pasa a dominar, y la oscilación se parece más a una sinusoidal. Salta a la vista también que las posiciones más cercanas al 0 decaen más rápidamente que las superiores, consecuencia de la asimetría del pozo de potencial que se mencionó anteriormente. Es interesante que la construcción del estacionario (la parte del gráfico más densa en líneas) parece desarrollarse con la misma asimetría: el centro de la oscilación está desplazándose hacia posiciones más cercanas al 0. Sin embargo, la asimetría es mucho más grande en el batido que en el estacionario. Esto, en sí, está relacionado con la no-linealidad propia del potencial.

No se logró tomar mediciones para obtener el potencial en función de x mediante un ajuste polinomial porque estas debían ser realizadas sin forzante, y sin esa condición no se pudo superar la barrera de potencial. No se pudo realizar tampoco un modelo numérico de este porque, como se mencionó previamente al final de la subsección 3.3, no se estimó la fuerza y por lo tanto no se la pudo integrar.

4.1.1. Histéresis

La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó en un momento anterior. Se suele decir que el material (en este caso el péndulo) guarda/recuerda su historia, sabe qué lo perturbó y conserva las consecuencias de eso a pesar de que la causa ya no esté más.

Con esta definición se quiso observar si el péndulo almacena o recuerda la información que se le da a cierto momento. Para eso se realizaron dos barridos de amplitud en función de frecuencia, un barrido en

frecuencias ascendente y otro descendente. Se esperaba como resultado que luego de hacer el barrido ascendente el péndulo guardara esta información y por lo tanto, con el barrido descendente su comportamiento en determinados valores de frecuencia no sería el mismo. Efectivamente, como se muestra la Fig[11], el péndulo almacenó frecuencia y eso generó que en el barrido descendente la relación de esta con la amplitud sea distinta. Se observa que la frecuencia de resonancia (el máximo) es muy distinta entre los barridos. Se llega a observar, también, que hay una segunda resonancia muy pequeña, cerca de los 1,85 Hz en el barrido de bajada.

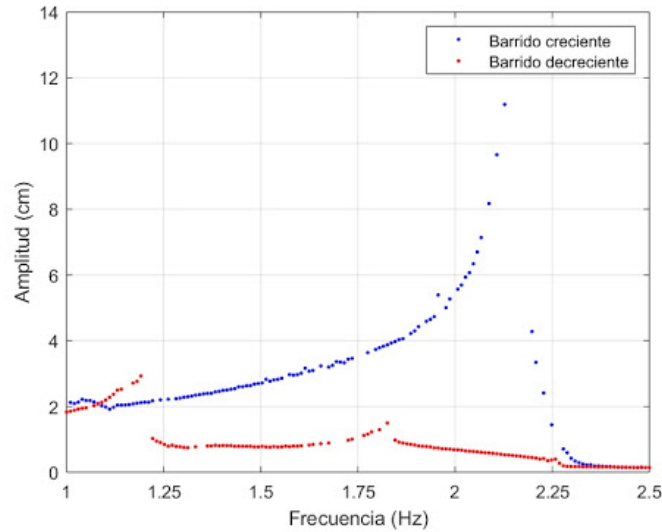


Figura 11: Amplitud en función de frecuencia. Barrido en frecuencias ascendente y descendente.

Una hipótesis que se pensó para poder explicar esta notoria diferencia es que la asimetría de los pozos debe ya de por sí cambiar la frecuencia de resonancia desde un lado que del otro, aún si el sistema no tuviera histéresis.

Se desconoce el motivo de la pequeña resonancia de aprox. 1,85 Hz.

4.1.2. Duplicación de órbita

Teniendo en cuenta lo explicado en la sección 1.2 y aprovechando los dos barridos realizados para la histéresis, se quisieron encontrar múltiples órbitas en el régimen previo al comportamiento caótico. No se logró detectar esto en el barrido de ida, sin embargo sí se pudo apreciar una doble órbita en el barrido de vuelta. No se lograron observar órbitas de mayor multiplicidad previas a la órbita doble. A continuación se presenta la siguiente figura que muestra las órbitas dobles encontradas y su espectro de las frecuencias, en el cual aparece la frecuencia fundamental y su mitad, que coincide con la teoría de que un período de una órbita es el doble de la otra. Esta duplicación, además, antecede la emergencia de un régimen caótico, como es de esperar en una transición de periodicidad a aperiodicidad (diagrama de bifurcaciones).

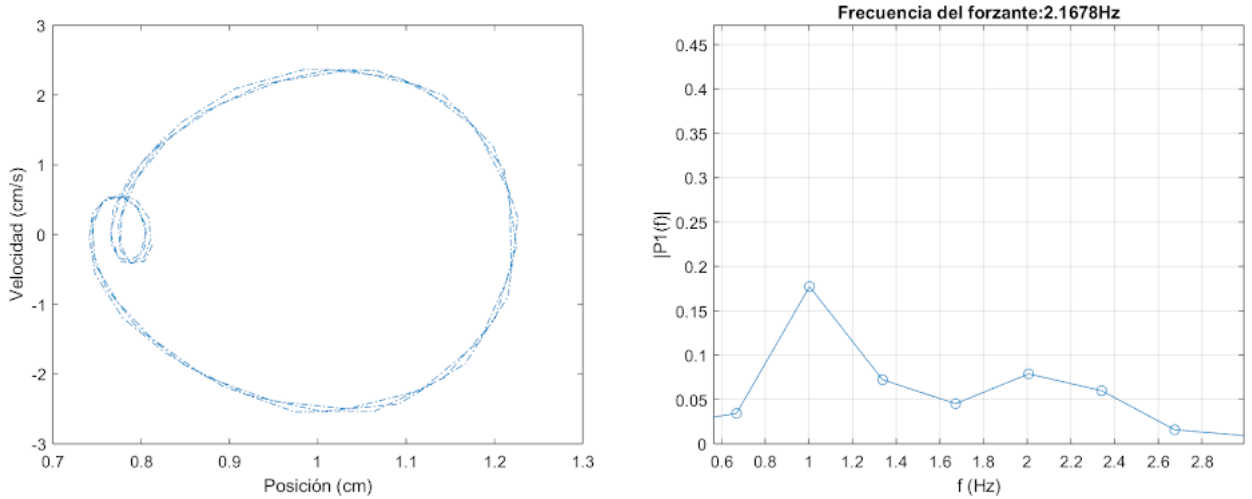
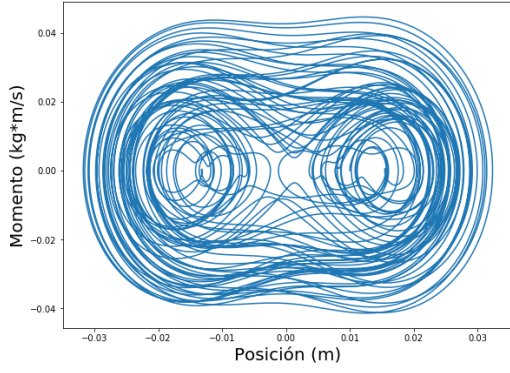


Figura 12: (a) Diagrama de fase que muestra una doble órbita con el forzante en 2,1678 HZ. (b) Frecuencias de ambas órbitas, se corrobora que las predominantes son la del forzante y su mitad. Se observa que hay un offset, dado que hay una respuesta no nula para 0 Hz.

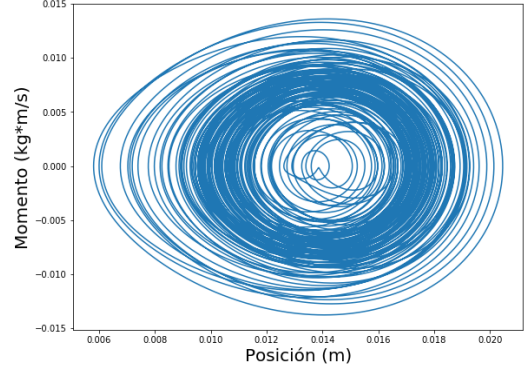
4.2. Comparando con las simulaciones

Como ya se dijo en la sección 3.3, en esta subsección se muestra una comparación cualitativa de los resultados obtenidos en el laboratorio y las simulaciones.

En cuanto al comportamiento caótico y periódico que se presentó en los resultados obtenidos, se encontró una gran similitud con sus respectivas simulaciones, cuyos diagramas de fase se presentan en la Fig. 13. En el caso periódico se reproduce la forma particular de huevo, relacionada con que el potencial cerca de la barrera de potencial es más empinado.



(a) Simulación de comportamiento caótico correspondiente a figura 9.



(b) Simulación de comportamiento caótico correspondiente a figura 10.

Figura 13: Simulaciones realizadas en Python de los resultados previamente mencionados.

También se hicieron simulaciones del barrido de frecuencias, para comparar la situación de histéresis de la Fig. 11 con los resultados numéricos. El resultado se muestra en la Fig. 14. Decidió ampliarse el rango de frecuencias a 3.1 Hz, ya que en la simulación el pico terminaba ahí y no en 2.5 Hz como ocurría en el experimento.

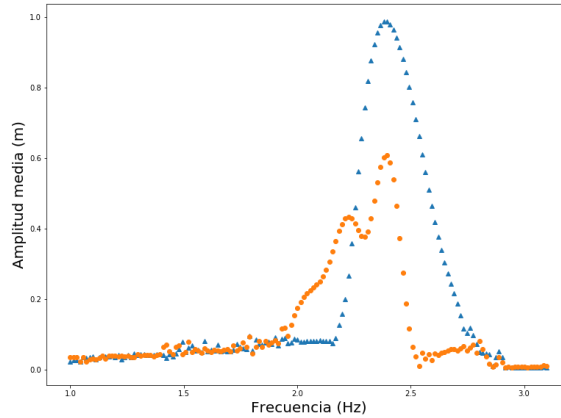


Figura 14: Simulación de barrido en frecuencias ascendente (triángulos azules) y descendente (círculos naranjas). Tiempo en cada frecuencia: 3 segundos.

Se ve como la simulación difiere considerablemente de la realidad, pero el fenómeno de histéresis también se manifiesta. Hay varias diferencias, y algunas son atribuibles al hecho de que la simulación tenía, por un lado, parámetros gruesamente estimados. Por otro, el modelo de las cargas magnéticas puntuales también es lejano a la situación del experimento. Además de la diferencia cualitativa de la forma funcional de las curvas, está el hecho de que los picos son mucho más altos en los datos experimentales, aun siendo que para esta simulación los equilibrios estaban en ± 1 cm, igual que se observó en los datos. Tampoco se ven esos pequeños picos que aparecen en la Fig. 11 a frecuencias descendentes.

También se hizo una simulación de un barrido entre 1 Hz y 2,5 Hz, pero con un tiempo de 30 segundos para cada frecuencia en vez de sólo 3 (como se hizo en el experimento y también la simulación de la Fig. 15).

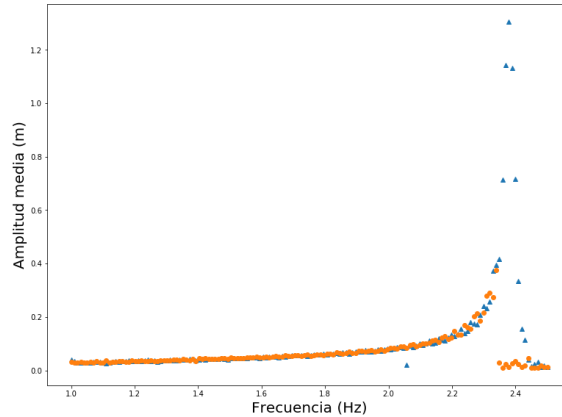


Figura 15: Segunda simulación de barrido en frecuencias ascendente (triángulos azules) y descendente (círculos naranjas). Tiempo en cada frecuencia: 30 segundos.

Esta curva es claramente menos ruidosa, lo cual posiblemente tenga que ver con que el oscilador tiene tiempo para llegar al estacionario con comodidad en cada frecuencia. En vistas de esto, sería interesante repetir el experimento haciendo un barrido con un tiempo de medición de 30 segundos por frecuencia (el orden del tiempo característico de disipación).

5. Conclusiones

Efectivamente se corroboró que el dispositivo armado no poseía un comportamiento lineal, tal como se esperaba de un sistema caótico. El estudio realizado consistió de analizar la evolución del movimiento para frecuencias de excitación fijas y para dos barridos de frecuencia. Los resultados obtenidos experimentalmente y los datos de las simulaciones realizadas, eran coherentes entre sí. Se encontró una bifurcación en el barrido descendente, mostrando órbitas dobles. Finalmente se observó que la amplitud de la respuesta del sistema no depende solamente de la frecuencia del forzado, sino también de su historia.

6. Bibliografía

- [1] Wikipedia - Determinismo científico
- [2] Rev. Bras. Ensino Fís. vol.39 no.1 São Paulo 2017 Epub Oct 17, 2016 - (<http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2016-0185>)
- [3] Estudio de la dinámica no lineal de un péndulo, Lorena Sigaut, Pablo Knoblauch - <http://users.df.uba.ar/sgil/labo5-uba/inform/info/pautadas/pendulo-caos-2k1.pdf>
- [4] A. Siahmakoun, V. French J. Patterson, "Nonlinear dynamics of a sinusoidally driven pendulum in a repulsive magnetic field", Am. J. Phys. 65, 393-400 (1997)
- [5] Measurement of amplitude jumps and hysteresis in a driven inverted pendulum - N. Alessi, C. W. Fischer, and C. G. Gray